

FICHA TECNICA

Objeto Virtual de Aprendizaje

Definiciones de Sistema

Teoría General de Sistemas (TGS)

Proyecto OVA N° 1

Autor: Acevedo Gelves Jhonatan Javier

Programa: Ingeniería de Sistemas

Universidad Simón Bolívar — Sede Cúcuta

2025

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título de la OVA	Definiciones de Sistema
No. de Proyecto	OVA N° 1
Asignatura	Teoría General de Sistemas (TGS)
Programa academico	Ingeniería de Sistemas
Institucion	Universidad Simon Bolivar — Sede Cucuta
Autor	Acevedo Gelves Jhonatan Javier
Docente	Por asignar
Semestre	2025-I
Modalidad	Presencial
Tipo de entrega	Página web pública (HTML/CSS/JS)
Plataforma sugerida	GitHub Pages / Netlify / Vercel

2. DESCRIPCION GENERAL

Esta OVA es un recurso educativo digital diseñado para la asignatura Teoría General de Sistemas de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Simon Bolivar, Sede Cucuta. Tiene como propósito facilitar la comprensión del concepto fundamental de **"Sistema"** desde múltiples perspectivas teóricas, mediante una experiencia interactiva de aprendizaje gamificada, inspirada en la estética y lógica de los videojuegos RPG.

El recurso está construido como una página web de un solo archivo (HTML + CSS + JavaScript) que no requiere instalación ni servidor adicional, y puede ser alojado gratuitamente en plataformas como GitHub Pages, Netlify o Vercel.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Disenar e implementar una OVA funcional, accesible y didáctica que permita comprender y enseñar las definiciones fundamentales de Sistema en el marco de la Teoría General de Sistemas.

Objetivos específicos

- Investigar y sintetizar las definiciones de Sistema propuestas por los principales teóricos de la TGS (Bertalanffy, Johansen, Wiener, Boulding, entre otros).
- Aplicar principios de diseño instruccional y experiencia de usuario mediante una estética gamificada que motive el aprendizaje activo.
- Desarrollar un simulador interactivo que permita al estudiante construir sistemas reales identificando entradas, procesos y salidas.
- Implementar juegos educativos (memoria conceptual y clasificación de sistemas) que refuercen los conceptos de forma lúdica.
- Publicar y socializar la OVA en una plataforma web pública de acceso libre.
- Incluir una evaluación interactiva (quiz de 10 preguntas) con puntuación automática y retroalimentación inmediata.

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Sección	Descripción
Misión 1 — Teoría	Contextualización del tema, línea de tiempo de autores (1945–1973), fichas de los teóricos clave (Bertalanffy, Johansen, Wiener, Boulding, Katz & Kahn), y 6 propiedades de los sistemas con ejemplos interactivos expandibles.
Misión 2 — Simulación	Constructor de Sistemas: simulador interactivo donde el usuario selecciona y valida entradas, procesos y salidas de 5 sistemas reales distintos (hospital, escuela, fábrica, computadora, ecosistema). Incluye 3 ejemplos prácticos aplicados (sistema educativo, sistema digestivo, sistema bancario).
Misión 3 — Juegos	Juego de Memoria: 6 pares concepto-definición (Bertalanffy, Johansen, retroalimentación, entropía, homeostasis, equifinalidad). Juego Clasifica: drag & drop de 8 ejemplos en sistemas abiertos o cerrados con validación automática.
Misión 4 — Evaluación	Quiz de 10 preguntas de selección múltiple sobre todos los temas de la OVA, con retroalimentación por pregunta y puntuación final con mensaje de desempeño.
Ejercicios planteados	3 ejercicios de reflexión con retroalimentación detallada: identificación de componentes, análisis de relaciones según Johansen, y clasificación de sistemas.
Videos curados	3 videos en español embebidos directamente en la página sobre TGS, Bertalanffy y sistemas abiertos/cerrados.
Creditos y referencias	Página de créditos con ficha técnica completa y 6 referencias bibliográficas en formato APA 7ma edición.

5. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Desarrollo web	HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla ES6+)
Tipografia	Google Fonts: Press Start 2P (pixel art), Nunito (cuerpo de texto)
Animaciones	CSS Animations, CSS Transitions, IntersectionObserver API
Interactividad	JavaScript nativo: Drag & Drop API, manipulacion DOM, sistema de XP personalizado
Videojuego Memoria	JavaScript puro: logica de pares, aleatorizacion, conteo de intentos
Simulador	JavaScript: validacion de sistemas con conjuntos de respuestas correctas
Videos	YouTube Embed API (iframes) con 3 videos curados en espanol
Alojamiento	Compatible con GitHub Pages, Netlify y Vercel (archivo unico index.html)
IA de apoyo	Claude AI (Anthropic) — asistencia en generacion de codigo y contenido
PDF de informe	Python ReportLab — generacion programatica del presente documento

6. CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS

Lineamiento	Estado
Contextualizacion del tema	Si — seccion introductoria con justificacion de importancia
Explicacion conceptual con refs.	Si — linea de tiempo, fichas de autor, propiedades del sistema
Ejemplos practicos	Si — 3 casos reales (educativo, digestivo, bancario)
Ejercicios con retroalimentacion	Si — 3 ejercicios de reflexion con respuesta modelo
Juegos interactivos (min. 2)	Si — 2 juegos: Memoria y Clasifica (+ simulador interactivo)
Videos relacionados	Si — 3 videos en espanol embebidos
Quiz con puntaje automatico	Si — 10 preguntas con score y retroalimentacion por item
Diseno visual organizado	Si — estetica gamificada RPG, responsive, dark mode
Navegacion responsive	Si — adaptado a escritorio y movil
Creditos y referencias	Si — pagina de creditos con 6 referencias APA 7

Formato HTML/CSS/JS	Si — archivo unico autocontenido
---------------------	----------------------------------

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (APA 7MA EDICION)

Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.

Johansen Bertoglio, O. (1993). *Introduccion a la Teoria General de Sistemas*. Limusa.

Katz, D. y Kahn, R. L. (1966). *The Social Psychology of Organizations*. Wiley.

Boulding, K. E. (1956). General systems theory: The skeleton of science. *Management Science*, 2(3), 197-208.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.2.3.197>

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.

Checkland, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. Wiley.

Documento generado como parte del Proyecto Final de Objetos Virtuales de Aprendizaje — Teoría General de Sistemas —
Universidad Simon Bolivar, Sede Cucuta.